Grafieken maken en lezen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke grafiek?

Kies je grafiek naar de vraag die je stelt. Een verloop in de tijd wordt een lijn, een vergelijking tussen groepen een staaf, een aandeel in een geheel een cirkel, en een verband tussen twee getallen een spreidingsdiagram. Zoek in de opgave dus naar de woorden per maand, per filiaal, aandeel of verband.

1 Welk soort grafiek?

a) lijngrafiek · b) staafgrafiek · c) cirkelgrafiek · d) spreidingsdiagram · e) gegroepeerde staafgrafiek · f) gestapelde staafgrafiek

Let op het verschil tussen de laatste twee. Gegroepeerd zet de staven naast elkaar, zodat je ze onderling kan vergelijken; gestapeld zet ze op elkaar, zodat je het totaal ziet. De vraag beslist: vergelijken of optellen.

2 Waarom is een cirkelgrafiek met twaalf stukjes bijna altijd een slechte keuze?

De stukjes worden te klein om te vergelijken. Met meer dan vijf of zes delen leest een staafgrafiek veel beter.

Dat maximum van vijf of zes is geen smaak maar iets wat je kan nagaan: een stuk van vijf procent is op een cirkel nauwelijks van een stuk van zeven te onderscheiden, terwijl twee staafjes dat verschil meteen tonen.

2 Een grafiek afwerken

Een grafiek is pas afgewerkt als iemand ze kan lezen zonder jouw uitleg. Dat betekent minstens een titel, de eenheden bij de assen, en een legende zodra er meer dan één reeks is. Alles wat niets toevoegt, laat je weg.

3 Hoe noemen we dit?

a) de titel · b) de asbenaming · c) de legende · d) de gegevenslabels · e) de x-as · f) de y-as

4 Waarom zet je bij een grafiek met één reeks geen legende?

Een legende met één item voegt niets toe; de titel zegt al wat er staat.
Dit is de regel achter de hele reeks: een element dat geen informatie toevoegt, haalt informatie weg, want het publiek moet het eerst lezen om te zien dat het niets zegt.

5 Wanneer zet je de waarden boven de staven?

Als het exacte getal telt, of als één staaf er zo ver boven uitsteekt dat je de andere niet meer kan vergelijken.
Let op het tweede geval, want dat is het nuttigste. Staat er één staaf van duizend naast vier van vijftig, dan zijn die vier onleesbaar klein; de getallen erbij zetten maakt de grafiek weer bruikbaar.

3 Een grafiek die misleidt

Een grafiek kan kloppen en toch een verkeerd beeld geven. Controleer altijd drie dingen: begint de as bij nul, zijn de afstanden op de as gelijk, en telt een cirkel op tot honderd procent. Op die drie punten gaat bijna elke misleidende grafiek de mist in.

6 Een staafgrafiek begint op de y-as niet bij 0 maar bij 95. Wat is het gevolg?

Kleine verschillen lijken enorm. Een staafgrafiek hoort bij 0 te beginnen.

Reken het na met getallen: 96 en 100 lijken op een as vanaf 95 een verschil van een op vijf, terwijl het er in werkelijkheid een op vijfentwintig is. De oppervlakte van een staaf moet de grootte tonen, en daarvoor moet ze bij nul beginnen.

7 Mag een lijngrafiek wel bij een ander getal dan 0 beginnen?

Ja, want een lijn toont het verloop en niet de omvang. Zet er dan duidelijk bij waar de as begint.

Dit is de nuance die vaak ontbreekt: wat bij een staafgrafiek fout is, mag bij een lijngrafiek wel. Een lijn toont een beweging, en bij een temperatuur of een beurskoers zou je vanaf nul niets meer zien.

8 Een cirkelgrafiek telt op tot 108 %. Wat is er fout?

De delen zijn niet uit één geheel genomen, of iemand is dubbel geteld. Een cirkelgrafiek kan alleen delen van hetzelfde geheel tonen.

Dat is een goede controle die je altijd kan doen: tel de percentages op. Komt er meer dan honderd uit, dan zaten de delen niet in één geheel, bijvoorbeeld omdat mensen meer dan één antwoord mochten geven.